

Clasa 11P1 · S19

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Întreținerea unui electromotor pe stand

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 17 (S19) (sursa: p. 81-85)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S19 · Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice (sursa: p. 71-73)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S19***Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice
Săptămâna / programul	S19 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 02.02.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 02.02.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 05.02.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 71–73
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor”;
- O2 – (LT) să aplice: motorul asincron: întreținerea rulmenților, a răcirii, a fixării și a legăturii la pământ;
- O3 – (LT) să aplice: supraîncălzirea: cauze mecanice (mecanicul) și electrice (electricianul);
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Citirea plăcuței motorului. Verificarea temperaturii și a vibrațiilor”, respectând criteriul: conexiunea stabilă corespunde tensiunii rețelei;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea unui electromotor pe stand”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: consignarea a fost făcută de electrician; eticheta ta a fost pusă și scoasă de tine;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 71–73 SDV, utilaje și materiale: electromotor pe stand (alimentat de electrician), termometru cu infraroșu, stetoscop mecanic; aparat simplu de măsurat vibrații (dacă există), cronometru, fișa de lucru; electromotor pe stand cuplat cu un utilaj (pompă, reductor) sau prin curea; chei fixe și inelare, cheie dinamometrică, perie moale, aspirator, lavete; pompă de gresat și unsoarea prescrisă (de regulă NLGI 2 pe bază de litiu), riglă de oțel, lere; termometru cu infraroșu tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor · 3 h · manual p. 71–73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli ce verifică mecanicul la motoarele și instalațiile electrice ale utilajelor – și ce nu are voie să atingă; în atelier întreții un electromotor pe stand, împreună cu electricianul.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Majoritatea utilajelor sunt acționate de motoare asincrone trifazate. Motorul asincron este robust și are puține piese în mișcare: rotorul (în scurtcircuit) și rulmenții. De aceea întreținerea lui înseamnă, în principal: rulmenți, răcire, fixare, legături ș... – Fig. 25. Motorul asincron trifazat: punctele verificate la întreținere – zgomot, temperatură, vibrații; gresare la intervalul prescris, fără exces – aripioarele și grila ventilatorului curate; ventilatorul întreg și fixat – șuruburile tălpilor strânse; alinierea cu cuplajul sau coplanaritatea roților de curea	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Citirea plăcuței motorului. Verificarea temperaturii și a vibrațiilor” – Citești plăcuța unui electromotor, stabilești conexiunea corectă și urmărești temperatura și zgomotul în funcționare. – NSSM: Alimentarea, conexiunile și pornirea le face numai profesorul sau electricianul. – NSSM: Nu se atinge arborele în rotație; apărătoarea cuplajului rămâne montată. 1) Citește plăcuța: puterea, tensiunile, curenții, turația, frecvența, gradul IP, clasa de izolație. 2) Stabilește conexiunea pentru rețeaua de 400 V și verifică pe desenul din capacul cutiei de borne (fără a-l deschide). 3) Măsoară temperatura scutului din partea cuplajului și a celui opus, la pornire și după 20 de minute. 4) Ascultă rulmenții cu stetoscopul; măsoară vibrațiile, dacă ai aparatul. 5) Completează fișa și concluzia.	Sarcina: Completează fișa și decide dacă motorul funcționează normal. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Motorul asincron: întreținerea rulmenților, a răcirii, a fixării și a legăturii la pământ. – Supraîncălzirea: cauze mecanice (mecanicul) și electrice (electricianul). – Conexiunea Y/Δ se citește de pe plăcuță;	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	la 400 V, un motor 230/400 V se leagă în stea. – Mecanicul nu lucrează în tablou și la borne. ? Ce operații de întreținere face mecanicul la un electromotor? ? Enumeră trei cauze mecanice de supraîncălzire a unui motor.			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 71–73).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea unui electromotor pe stand · 5 h · manual p. 71–73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți întreținerea mecanică a unui electromotor: curățirea, verificarea ventilatorului și a grilei, gresarea rulmenților (unde există gresoare), verificarea fixării și a alinierii cu utilajul antrenat. – NSSM/PSI: Motorul se deconectează și se blochează de electrician; mecanicul verifică absența tensiunii numai prin încercarea de pornire, sub supraveghere. – NSSM/PSI: Praful se îndepărtează cu peria și aspiratorul; nu se suflă cu aer comprimat la presiune mare în motor. – NSSM/PSI: Apărătoarea cuplajului sau a curelei se montează înainte de repornire.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electromotor pe stand cuplat cu un utilaj (pompă, reductor) sau prin curea; chei fixe și inelare, cheie dinamometrică, perie moale, aspirator, lavete; pompă de gresat și unsoarea prescrisă (de regulă NLGI 2 pe bază de litiu), riglă de oțel, lere; termometru cu infraroșu.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Consignarea: electricianul deconectează și blochează; tu pui eticheta. Curăță carcasa, aripioarele și grila ventilatorului; demontează capacul ventilatorului și verifică paletele (fisuri, fixare). 2) Verifică șuruburile tălpilor (cheie dinamometrică) și starea tălpilor (fisuri). 3) Verifică alinierea: la cuplaj cu rigla pe cele două semicuplaje, în plan vertical și orizontal (jocul sub riglă cu lerele); la curea – coplanaritatea roților și săgeata. 4) Unde există gresoare: curăță gresorul, introdu cantitatea prescrisă de unsoare cu motorul rotit lent (sau conform instrucțiunilor), deschide dopul de evacuare dacă există. 5) Montează capacul ventilatorului și apărătoarele; electricianul repune sub tensiune.	Sarcina: Întreținerea motorului și fișa completată; notează tipul și cantitatea de unsoare folosite. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	6) Pornit, urmărește zgomotul și temperatura lagărelor la 10 și 30 de minute (după gresare temperatura poate crește puțin, apoi revine). 7) Consemnează lucrarea în fișa motorului.			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Consignarea a fost făcută de electrician; eticheta ta a fost pusă și scoasă de tine. ☐ Alinierea este în limită; apărătorile sunt montate. ☐ Temperatura lagărelor s-a stabilizat după gresare.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 71–73): Motorul asincron: întreținerea rulmenților, a răcirii, a fixării și a legăturii la / Supraîncălzirea: cauze mecanice (mecanicul) și electrice
B – consolidare	1) Ce operații de întreținere face mecanicul la un electromotor? 2) Enumeră trei cauze mecanice de supraîncălzire a unui motor. 3) Cum se conectează la o rețea de 400 V un motor cu plăcuța Δ/Y 400/690 V?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și decide dacă motorul funcționează normal.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 71–73) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S19 · Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice

Firul săptămânii: La laborator afli ce verifică mecanicul la motoarele și instalațiile electrice ale utilajelor – și ce nu are voie să atingă; în atelier întreții un electromotor pe stand, împreună cu electricianul.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice ale mașinilor,
utilajelor și instalațiilor**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Majoritatea utilajelor sunt acționate de **motoare asincrone trifazate**. Motorul asincron este robust și are puține piese în mișcare: **rotorul** (în scurtcircuit) și **rulmenții**. De aceea întreținerea lui înseamnă, în principal: rulmenți, răcire, fixare, legături și legarea la pământ.

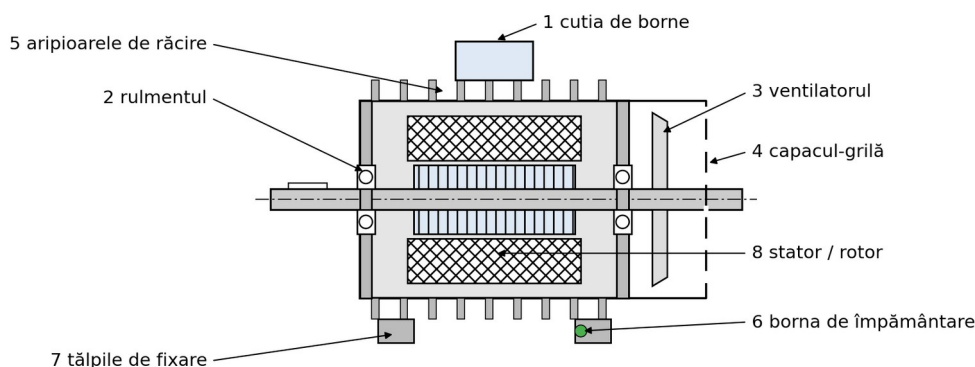


Fig. 25. Motorul asincron trifazat: punctele verificate la întreținere

Ce se verifică	Cum	Cine
rulmenții	zgomot, temperatură, vibrații; gresare la intervalul prescris, fără exces	mecanicul
răcirea	aripioarele și grila ventilatorului curate; ventilatorul întreg și fixat	mecanicul
fixarea și alinierea	șuruburile tăpilor strânse; alinierea cu cuplajul sau coplanaritatea roților de curea	mecanicul
temperatura carcasei	termometru cu infraroșu, comparată cu valorile obișnuite	mecanicul
legarea la pământ	conductorul de protecție prezent, strâns, nedeteriorat (vizual)	mecanicul – vizual; măsurarea: electricianul
borne, izolație, curent, tensiune	strângerea bornelor, rezistența de izolație, curentul pe faze	numai electricianul autorizat

Supraîncălzirea motorului are cauze mecanice (suprasarcină, rulmenți defecti, frecare, ventilație obturată) și electrice (lipsa unei faze, tensiune dezechilibrată, conexiune greșită). Mecanicul le elimină pe cele mecanice; pentru cele electrice cheamă electricianul.

Aplicație rezolvată – conexiunea motorului și curentul. Un motor are pe plăcuță: 4 kW, Δ/Y 230/400 V, 14,2/8,2 A. Rețeaua atelierului este de 400 V. Cum se conectează și ce înseamnă dacă electricianul măsoară 9,6 A pe fiecare fază, la sarcina obișnuită?

- La 400 V între faze motorul se conectează în **stea (Y)**; curentul nominal este 8,2 A, deci 9,6 A înseamnă $\approx 17\%$ **suprasarcină**: motorul se încălzește și izolația îmbătrânește rapid.
- Mecanicul verifică frecările (rulmenți, curea prea întinsă, ghidaje neunse) și ventilația; apoi electricianul verifică tensiunea și fazele.

Lucrările la partea electrică se execută numai de personal calificat și autorizat. Mecanicul verifică vizual, semnalează, asigură oprirea și blocarea alimentării; **nu deschide tabloul electric și nu desface bornele.**

Reține

- Motorul asincron: întreținerea rulmenților, a răcirii, a fixării și a legăturii la pământ.
- Supraîncălzirea: cauze mecanice (mecanicul) și electrice (electricianul).
- Conexiunea Y/Δ se citește de pe plăcuță; la 400 V, un motor 230/400 V se leagă în stea.
- Mecanicul nu lucrează în tablou și la borne.

Întrebări

1. Ce operații de întreținere face mecanicul la un electromotor?
2. Enumeră trei cauze mecanice de supraîncălzire a unui motor.
3. Cum se conectează la o rețea de 400 V un motor cu plăcuța Δ/Y 400/690 V?

Lucrarea de laborator: Citirea plăcuței motorului. Verificarea temperaturii și a vibrațiilor

Scopul lucrării: Citești plăcuța unui electromotor, stabilești conexiunea corectă și urmărești temperatura și zgomotul în funcționare.

SDV-uri, aparate, materiale

- electromotor pe stand (alimentat de electrician), termometru cu infraroșu, stetoscop mecanic
- aparat simplu de măsurat vibrații (dacă există), cronometru, fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Alimentarea, conexiunile și pornirea le face numai profesorul sau electricianul.
- ⚠ Nu se atinge arborele în rotație; apărătoarea cuplajului rămâne montată.

Desfășurarea lucrării

1. Citește plăcuța: puterea, tensiunile, curenții, turația, frecvența, gradul IP, clasa de izolație.
2. Stabilește conexiunea pentru rețeaua de 400 V și verifică pe desenul din capacul cutiei de borne (fără a-l deschide).
3. Măsoară temperatura scutului din partea cuplajului și a celui opus, la pornire și după 20 de minute.
4. Ascultă rulmenții cu stetoscopul; măsoară vibrațiile, dacă ai aparatul.
5. Completează fișa și concluzia.

Fișa de lucru

Mărimea	La pornire	După 20 min	Observații
temperatura scut cuplaj / scut opus (°C)			
temperatura carcasei (°C)			
zgomotul rulmenților			

Date de pe plăcuță: · Conexiunea la 400 V: · Turația de sincronism: rot/min

Sarcina de lucru

Completează fișa și decide dacă motorul funcționează normal.

Controlul lucrării

- ☐ Conexiunea stabilită corespunde tensiunii rețelei.
- ☐ Temperaturile sunt comparate între cele două lagăre.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Întreținerea unui electromotor pe stand

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Scopul lucrării: Execuți întreținerea mecanică a unui electromotor: curățirea, verificarea ventilatorului și a grilei, gresarea rulmenților (unde există gresoare), verificarea fixării și a alinierii cu utilajul antrenat.

SDV-uri, aparate, materiale

- electromotor pe stand cuplat cu un utilaj (pompă, reductor) sau prin curea
- chei fixe și inelare, cheie dinamometrică, perie moale, aspirator, lavete
- pompă de gresat și unsoarea prescrisă (de regulă NLGI 2 pe bază de litium), riglă de oțel, lere
- termometru cu infraroșu

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Motorul se deconectează și se blochează de electrician; mecanicul verifică absența tensiunii numai prin încercarea de pornire, sub supraveghere.
- ⚠ Praful se îndepărtează cu peria și aspiratorul; nu se suflă cu aer comprimat la presiune mare în motor.
- ⚠ Apărătoarea cuplajului sau a curelei se montează înainte de repornire.

Desfășurarea lucrării

1. Consignarea: electricianul deconectează și blochează; tu pui eticheta. Curăță carcasa, aripioarele și grila ventilatorului; demontează capacul ventilatorului și verifică paletele (fisuri, fixare).
2. Verifică șuruburile tălpilor (cheie dinamometrică) și starea tălpilor (fisuri).
3. Verifică alinierea: la cuplaj cu rigla pe cele două semicuplaje, în plan vertical și orizontal (jocul sub riglă cu lerele); la curea – coplanaritatea roților și săgeata.
4. Unde există gresoare: curăță gresorul, introdu cantitatea prescrisă de unsoare cu motorul rotit lent (sau conform instrucțiunilor), deschide dopul de evacuare dacă există.
5. Montează capacul ventilatorului și apărătoarele; electricianul repune sub tensiune.
6. Pornit, urmărește zgomotul și temperatura lagărelor la 10 și 30 de minute (după gresare temperatura poate crește puțin, apoi revine).
7. Consemnează lucrarea în fișa motorului.

Fișa de lucru

Verificarea	Constatat	După lucrare	Admis
ventilator / grilă			întregi, curate
strângerea tălpilor			moment prescris
alinieria la cuplaj (mm)			≤ 0,05
temperatura lagărelor la 30 min (°C)			

Sarcina de lucru

Întreținerea motorului și fișa completată; notează tipul și cantitatea de unsoare folosite.

Controlul lucrării

- ☐ Consignarea a fost făcută de electrician; eticheta ta a fost pusă și scoasă de tine.
- ☐ Alinierea este în limită; apărătoarele sunt montate.
- ☐ Temperatura lagărelor s-a stabilizat după gresare.